Atividade Avaliativa 01 – Estatística Descritiva e Média Móvel

Nome: Rodrigo Gimenes Rodrigues
Matrícula: CP3071782
Curso: Especialização em Ciência de Dados
Período/Ano Letivo: 2026/2
Campus: Campinas
Turno: EAD
Professor: Kakimoto
Data: 06/11/2026

Conjunto de dados

Segue o código do enunciado usado para gerar a série.

```
import numpy as np
import pandas as pd
np.random.seed(42)
dias = pd.date_range(start='2026-01-01', periods=60, freq='D')
tendencia = np.linspace(50, 110, 60)
sazonalidade = 15 * np.sin(np.linspace(0, 4 * np.pi, 60))
ruido = np.random.normal(loc=0, scale=8, size=60)
transacoes = tendencia + sazonalidade + ruido
df = pd.DataFrame({
    'Data': dias,
    'Transacoes_Milhares': np.round(transacoes, 2)
})
```

Parte 1 – Tendência central

```
media = serie.mean()
mediana = serie.median()
moda = serie.mode()
medio_alcance = (serie.min() + serie.max()) / 2
```

Resultados obtidos: média = 78.76; mediana = 77.91; mínimo = 46.23; máximo = 117.80; médio alcance = 82.02. Não há moda, porque os 60 valores são todos diferentes.

A média um pouco acima da mediana sugere uma leve assimetria positiva, mas bem pequena. O médio alcance (82,02) não é uma boa medida aqui, porque ele só olha o mínimo e o máximo e acaba sendo influenciado pelos extremos. Média e mediana descrevem melhor o centro da série.

Parte 2 – Variabilidade e dispersão

```
variancia = serie.var(ddof=1)
desvio = serie.std(ddof=1)
q1 = serie.quantile(0.25)
q2 = serie.quantile(0.50)
q3 = serie.quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
cv = (desvio / media) * 100
limite_inf = q1 - 1.5 * iqr
limite_sup = q3 + 1.5 * iqr
```

Variância amostral = 341.98; desvio padrão = 18.49; Q1 = 63.46; Q2 = 77.91; Q3 = 93.05; IQR = 29.59; CV = 23.48%. Limites do boxplot: 19.08 e 137.43. Outliers: 0.

O desvio padrão de cerca de 18,5 mil transações mostra uma variação razoável em torno da média. O CV de 23,48% indica dispersão moderada. Parte dessa variação vem da tendência de crescimento e

da sazonalidade, não só do ruído diário. Pelo critério 1,5×IQR, não apareceu nenhum outlier.

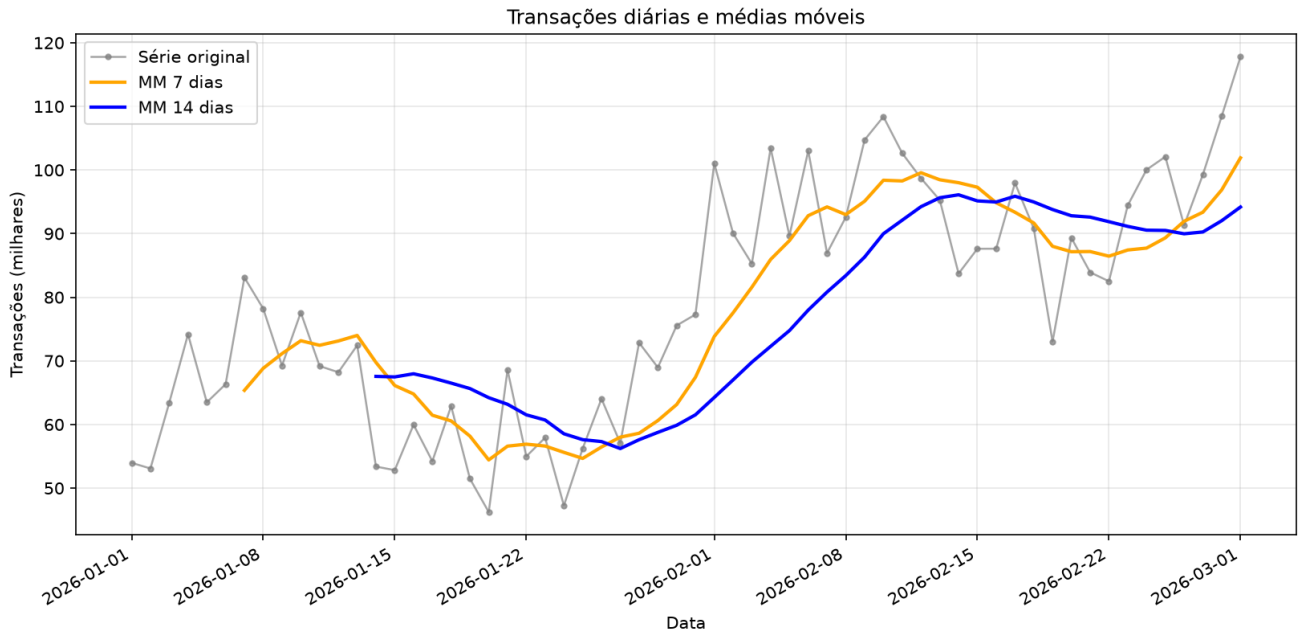
Parte 3 – Média móvel

Foram calculadas médias móveis simples com janelas de 7 e 14 dias.

```
def media_movel(dados, janela):
    valores = list(dados)
    resultado = [np.nan] * (janela - 1)
    for i in range(len(valores) - janela + 1):
        resultado.append(sum(valores[i:i+janela]) / janela)
    return resultado

df['MM7'] = media_movel(serie, 7)
df['MM14'] = media_movel(serie, 14)
```

No último dia, MM7 = 101.91 e MM14 = 94.18.



A janela de 7 dias acompanha melhor a série original: suaviza um pouco, mas ainda reage aos altos e baixos. A de 14 dias fica mais lisa e mostra melhor a tendência, porém demora mais para acompanhar as mudanças. No final ela fica abaixo da MM7 porque ainda carrega valores menores das semanas anteriores. Em resumo, janela maior suaviza mais, mas também atrasa mais.

Parte 4 – Análise crítica e parecer de negócio

Nos 60 dias a tendência geral é de crescimento. A série começa em 53.97 mil transações e termina em 117.80. A média dos 10 primeiros dias (68.26) sobe para 96.92 nos 10 últimos. Mesmo com oscilações e um vale mais baixo no meio (46.23 em 20/01/2026), o volume no final é bem maior do que no começo. Para a fintech, isso significa mais carga na plataforma e mais atenção com capacidade e infraestrutura.

Para o painel do time de infraestrutura, eu usaria a média móvel de 7 dias como principal. Ela suaviza o ruído do dia a dia e ainda reage rápido o suficiente quando a demanda muda. A de 14 dias pode ficar como apoio, mais para ver a tendência, mas sozinha ela atrasa demais e pode esconder um pico recente.

Sobre as medidas da Parte 1: os picos e a tendência de alta puxam a média um pouco acima da mediana (78,76 contra 77,91). A diferença é pequena, mas já mostra que a média sente mais os

valores altos. O médio alcance sofre ainda mais, porque depende só do mínimo e do máximo. Então, para acompanhar a operação, faz mais sentido olhar a média móvel recente do que só a média geral dos 60 dias.